Kombinovaná vektorová a frekvenční; ochrana DF2

Obsah

1. Použití a vlastnosti
2. Popis
3. Funkce
   3.1. Vektorová ochrana
   3.2. Frekvenční ochrana
4. Nastavení
5. Technická data
6. Schéma zapojení



1. Použití a vlastnosti

Kombinovaná vektorová a frekvenční ochrana slouží především k ochraně synchronních a asynchronních generátorů pracujících paralelně s veřejnou sítí. Vyznačuje se vysokou přesností a rychlostí díky použití mikroprocesorové techniky v kombinaci s jednoduchým způsobem nastavování.

2. Popis

Měřený AC signál je veden na vstupní svorky. Jeho průběh je vyhodnocován mikroprocesorem. Pokud vstupní signál vybočí z požadovaných parametrů, je rozpojeno odpovídající relé na výstupu. Sepnutý stav výstupních relé je signalizován pomocí zelených LED diod. Napájení je separátní na úrovni 230 VAC. Nastavení požadovaných parametrů lze provádět pomocí trimrů na čelní straně.

3. Funkce

3.1 Vektorová ochrana

Jestliže dojde k výpadu veřejné sítě, pak záleží na vzdálenosti od generátoru, kde k tomuto odpojení došlo a generátor pak pracuje do příliš vysoké zátěže nebo naopak příliš malé zátěže neodpovídající mechanickému výkonu na hřídeli generátoru. Vlivem změny proudu ve vinutí generátoru dojde i ke změně úhlu mezi vektory napětí a proudu. Toto se pak v praxi projeví jako skoková změna periody pouze jedné půlvlny napětí. Tato vektorová ochrana vyhodnocuje délku každé půlperiody tj. každých 10 ms. Pokud změna periody odpovídá změně úhlu větší než je nastavená na levém horním potenciometru je rozepnuto výstupní relé na dobu nastavenou pravým horním potenciometrem. Doba od výpadu sítě do rozepnutí výstupního relé je maximálně 23 ms. 10 ms do konce půlperiody a 13 ms pro odpad relé.

3.2 Frekvenční ochrana

Každých 10 ms je vyhodnocována délka periody měřeného signálu a porovnávána s nastavenou mezí podfrekvence a nadfrekvence. Pokud po tři po sobě jdoucí měření je detekováno překročení shodné meze je rozepnuto výstupní relé a to na dobu danou pravým horním potenciometrem v rozsahu 2 – 10 sec. V praxi to znamená, že relé se opět sepne 2 – 10 sec po návratu frekvence do zadaných mezí. Mez podfrekvence se nastavuje pomocí levého dolního potenciometru a mez nadfrekvence pomocí pravého dolního potenciometru. Nastavení zpoždění 2 – 10 sec je společné s vektorovou ochranou (pravý horní). K rozpojení výstupního relé dojde nejpozději do 53 ms od překročení zadané meze.

4. Nastavení

Nastavení požadovaných vlastností ochrany lze provádět pomocí čtyř potenciometrů a čtyř DIL přepínačů na čelní straně.

Přepínače
1 ON měření podfrekvence
1 OFF měření podfrekvence vyřazeno

2 ON měření nadfrekvence
2 OFF měření nadfrekvence vyřazeno

3 ON měření surge vector
3 OFF měření surge vector vyřazeno

4 ON zapnutí měření
4 OFF zapnutí interního testu

Interní test: Při interním testu musí být připojeno napájení a měřený signál do sítě 230 VAC. Pak se postupně s periodou asi 10 sec spínají výstupní relé v pořadí jedno, druhé, obě, žádné. Tím je prokázána správná funkce procesoru a výstupních relé.

Potenciometry:

Levý horní	df	surge vector	4 - 20 stupňů
Pravý horní: delay. čas na sepnutí relé po návratu frekvence do zadaných mezí			2 - 10 sec
Levý dolní	f <	podfrekvence	48 – 50 Hz
Pravý dolní	f >	nadfrekvence	50 – 52 Hz

UPOZORŇĚNÍ!!

Nepřipojujte ochranu na potenciál, kde je vysílán signál HDO!!

5. Technická data

Napájení	230 VAC, + – 20 %
Příkon	< 2 W
Interní pojistka	230 V / 50 mA
Měřený signál	90 - 250 VAC nebo 50 – 130 VAC krátkodobě 300 V nebo 170 V
Oddělení vstupního signálu	5 kV, (optron)
Kontakty relé	Ag Cd O
Spínané napětí max.	250 VAC/125 VDC
Spínaný výkon max.	720 VA
Spínaný proud max.	6 A
Životnost	10 000 000 cyklů
Doba přítahu	11 ms
Doba odpadu	13 ms
Rozměry VxŠxH	75x70x110 mm
Montáž	DIN lišta

6. Schéma zapojení

